التحيّز والتباين والتحقق المتقاطع

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ٢

في هذه المحاضرة

- نحلّل الخطأ المتوقع.
- نقدّر الخطأ بالتحقق المتقاطع.
- نمنع التسريب في أعمال الطلاب.

تذكّر

- الخطأ = تحيّز^2 + تباين + ضوضاء.
- اختر على بيانات غير مرئية.
- عالج داخل كل طيّة.

اكتشف التسريب

١. التمهيد (٥ دقائق): Show two models' training and test errors and ask students to vote, then reveal the real-world results.

٢. الشرح (١٥ دقيقة): منحنى U.

٣. البحث (٢٠ دقيقة): ثلاثة دفاتر.

٤. الإصلاح (١٥ دقيقة): Pipeline.

٥. الختام (٥ دقائق): ورقة الدقيقة الواحدة.

لنتناقش

١. لماذا يهبط خطأ التدريب دائمًا؟

٢. ما وحدة الاستقلال في بياناتك؟

٣. كيف سيمنع وصف مشروعك التسريب؟

بطاقة الخروج

- اذكر تسريبًا واحدًا وسطر الكود الذي يصلحه.